



МЕНЮ

+7 (916) 671-18-81

Посттравматическое стрессовое расстройство: роль медиальной префронтальной коры и миндалины

Главная » Блог доктора Минутко



Будьте первым и оцените материал! 10/02/2018 - 18:56

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР, PTSD) характеризуется повторяющимися тревожными воспоминаниями о эмоционально травматическом событии. События, способствующие возникновению ПТСР, включают ужасающие или опасные для жизни ситуации, такие как война, дорожно-транспортные происшествия, изнасилования, нападения или стихийные бедствия. Более половины населения США переживало серьезное травматическое событие, и около 1 из 12 человек страдают ПТСР в какой-то момент своей жизни.

Амигдала является подкорковым набором ядер в передней части височной доле каждого полушария. Медиальная префронтальная кора (mPFC) относится к медиальной поверхности передней части лобных долей. Между вентральной областью mPFC (vmPFC) и миндалиной существуют плотные связки белого вещества, которые облегчают двустороннюю связь между этими областями мозга.

vmPFC оказывает ингибирующее действие на амигдалу и vmPFC-вызывает опосредованное торможение миндалины активно участвуя в патогенезе ПТСР. Напомним читателю, что активность миндалины играет каузальную роль в опыте

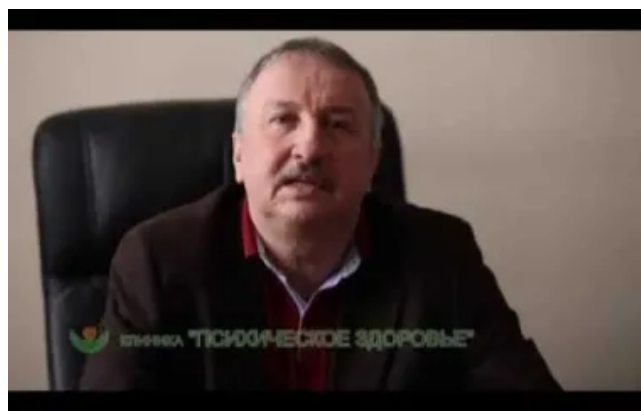
ЗАПИСИ БЛОГА ПО ТЕМАМ

Алкоголизм Анорексия Антидепрессанты
Антипсихотики, нейролептики
Аутизм Биполярное аффективное расстройство
Бред Галлюцинации Генетика
Деменция Депрессия
Детский психиатр
Задержка психического развития Инфекции
МРТ Наркотическая зависимость
Обсессивно-компульсивное расстройство
Панические атаки Побочные эффекты
Психиатр для пожилых людей Психоз
Психоиммунология
Психотерапия
Психоэндокринология
Расстройства личности СДВГ Стресс
Шизофрения ЭЭГ Эпилепсия

ВИДЕО

негативного переживания, таких чувств, как страх, тревога, беспокойство и стресс. Считается, что у здоровых людей активность миндалины ослабляется с помощью ингибирования "сверху вниз" с помощью vmPFC, что приводит к снижению выраженности субъективного стресса. Однако при ПТСР (модель держится) дефект функции mPFC нарушает ингибирование миндалины, что приводит к неконтролируемой активности миндалины и возникновению психического расстройства.

Контроль отрицательных эмоций с помощью волевых усилий - еще одна аффективная функция, которая является родственной ПТСР, и в котором vmPFC и миндалины играют свои роли. В исследованиях функционального изображения человека были использованы парадигмы, в которых испытуемым дается указание переоценить раздражающие или вызывающие беспокойство стимулы, чтобы уменьшить интенсивность негативного воздействия. Множество таких исследований показало, что волевое подавление негативных эмоций у здоровых взрослых связано с обратной зависимостью между vmPFC и активностью миндалины. То есть во время регуляции эмоций увеличение активности vmPFC связано с уменьшением активности миндалины, а также с уменьшением опыта отрицательного воздействия. Более того, эта нормативная обратная связь vmPFC-амигдала во время регуляции эмоций нарушается у пациентов с основным депрессивным расстройством. Примечательно, что обратная связь между vmPFC и активностью миндалины во время волевой регуляции эмоций имеет замечательное сходство с обратной связью между vmPFC и активностью миндалины во время угасания страха, вызванного условными раздражителями. Таким образом, vmPFC ослабляет отрицательную эмоцию посредством торможения сверху вниз по направлению к миндалине.



"Психическое здоровье", "Клиника доктора Минутко" - доктор Минутко Виталий Леонидович

[Все видео по теме](#)

Метаанализ функциональных исследований изображений, посвященных обработке негативных эмоций у пациентов с ПТСР, демонстрирует значительную гипоактивацию внутри vmPFC, но значительную гиперактивацию миндалины. Данные нейровизуализации ПТСР поддерживают модель патогенеза ПТСР, которая предполагает два ключевых элемента: 1) эмоциональный стресс, характеризующий ПТСР, возникает из-за гиперактивности в миндалине, и 2) гиперактивность амигдала связана дефектным ингибированием гипоактивного vmPFC. Обнаружение гипоактивности vmPFC в исследованиях функциональной визуализации ПТСР не обязательно отражает патогенетический вклад mPFC в генез этого психического расстройства. Вполне возможно, что гипоактивность vmPFC, наблюдаемая при ПТСР, развивается вследствие хронического дистресса, связанного с ПТСР, или, возможно, в качестве побочного эффекта первичной дисфункции миндалины. Последнее предположение поддерживается данными функциональной визуализации, демонстрирующих аномальную активность vmPFC у пациентов с поражением миндалины.

Важно понять, почему поражения vmPFC приводят к снижению восприимчивости к ПТСР. Другими словами, если ключевая функция vmPFC (по отношению к ПТСР) не является ингибированием миндалины, то что это такое? Можно предположить, что каузальная роль vmPFC при ПТСР может быть связана с ее функцией в плане самоанализа и саморефлексии. ПТСР характеризуется симптомами пережитого опытом бедствия и тревоги, связанным с прошлыми автобиографическими событиями. Таким образом, прекращение самоанализа или саморефлексии может ослабить выраженность основных симптомов постравматического стрессового расстройства. Пациенты с поражением vmPFC

демонстрируют нормальные уровни «соматических» симптомов депрессии (например, усталость и изменения аппетита), но заметно уменьшают уровни «когнитивных / аффективных» симптомов (например, самочувствие и чувство вины), которые предположительно связаны с большей степенью саморефлексии и размышлениями.

Гиперактивность миндалины играет каузальную роль в патофизиологии ПТСР. Однако, не совсем ясно, что из себя представляют нейрокогнитивный или нейроповеденческий механизм, с помощью которого амигдала опосредует ПТСР. Повреждение миндалин может оказать противодействие возникновению ПТСР за счет уменьшения выраженности ответов, связанных со страхами или тревогами. Вторая возможность заключается в том, что миндалина может лежать в основе ПТСР в силу своей роли в консолидации эмоциональных воспоминаний. Эмоционально возбуждающие стимулы обычно лучше запоминаются, чем эмоционально нейтральные стимулы, а амигдала несет ответственность за функционирование эмоциональной памяти. В некотором смысле ПТСР можно рассматривать как расстройство сверхактивной эмоциональной памяти, при котором эмоционально травматические события консолидируются и вспоминаются в ярко выраженной, даже патологической степени. Возможно, повреждение миндалины нарушает навязчивое напоминание эмоционально-травматических событий, которые определяют расстройство. Третья возможность заключается в том, что роль миндалины в ПТСР связана с ее функцией в выявлении и оценке биологически значимых стимулов, таких как угроза. Важно отметить, что эти предлагаемые механизмы не являются взаимоисключающими; повреждение миндалины может оказать сопротивление ПТСР за счет нарушения обнаружения угрозы,

выражения страха и / или усиления эмоциональной памяти.

Селективная дезактивация миндалин может быть эффективной стратегией лечения ПТСР. Существует несколько потенциальных подходов для коррекции нарушений функции миндалины. Возможно, самым решительным подходом будет хирургическая резекция одной или обеих миндалин при ПТСР. Односторонняя амигдалэктомия является относительно распространенным методом лечения во время резекции передней височной доли, выполняемой при лечении фармакологически резистентной эпилепсии. Более изящным (и обратимым) подходом была бы глубокая стимуляция головного мозга (DBS), которая включает хирургическую имплантацию электродов с целью влияния на активность нейронов. DBS - это быстро развивающийся метод, который использовался для лечения множества неврологических и психических заболеваний, включая болезнь Паркинсона, депрессию и обсессивно-компульсивное расстройство. В принципе, электроды, имплантированные в или вокруг одной или обеих миндалин, могут эффективно ингибировать выход из амигдалы и тем самым уменьшать выраженность тревоги и стресса. В качестве третьего подхода последние достижения в области клеточной и молекулярной нейронауки обещают развитие фармакологического лечения, ориентированного на миндалины. Кроме того, vmPFC может быть подходящей нейроанатомической мишенью для лечения ПТСР.

Теги

Посттравматическое расстройство

Мы знаем как помочь! Позвоните нам!

Наш телефон

Добавить комментарий

Ваше имя

Comment

О текстовых форматах

- ◆ Допустимые HTML-теги: `<em>` `<strong>` `<ul type>` `<ol start type>` `<li>` `<p>` `<br>`
- ◆ Строки и абзацы переносятся автоматически.

Сохранить

[О клинике](#) | [Что мы лечим](#) | [Диагностика](#) | [Лечение](#) | [Цены](#) | [Контакты](#)



info@minutkoclinic.com
[ООО "Клиника Минутко"](#)
© 2003 - 2026

[Клиника доктора медицинских наук Минутко](#)
[Минутко Виталий Леонидович](#)

Услуги предоставляет ООО "Психическое здоровье"
Московская область, Наро-Фоминский район, д. Щекутино

[+7 \(916\) 671-18-81](tel:+79166711881)
[+7 \(985\) 168-52-75](tel:+79851685275)